

数值计算方法参考答案

第七次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

December 20, 2022

教材习题 4.3 (50%)

考虑线性方程组

$$Ax = b$$

这里

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) a 为何值时, A 是正定的?
- (2) a 为何值时, Jacobi 迭代法收敛?
- (3) a 为何值时, G-S 迭代法收敛?

解答:

(1) 对称矩阵 A 正定的充分必要条件是其特征值均为正数。而 A 的特征多项式为

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^3 - \alpha^2(\lambda - 1) = (\lambda - 1)(\lambda - 1 - \alpha)(\lambda - 1 + \alpha)$$

于是 A 的特征值为: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1 + \alpha$, $\lambda_3 = 1 - \alpha$. 欲使它们均大于零, 则 $-1 < \alpha < 1$.

(2) 由 Jacobi 迭代法的收敛性可得, Jacobi 迭代法收敛的充要条件是 A 和 $2D - A$ 都正定。由 (1) 得, A 正定的充要条件是 $-1 < \alpha < 1$.

$$\text{令 } B = 2D - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\alpha & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - B) = (\lambda - 1)^3 - \alpha^2(\lambda - 1)$$

其特征多项式与 A 相同, 所以 $2D - A$ 正定的充要条件也是 $-1 < \alpha < 1$ 。因此当 $-1 < \alpha < 1$ 时, Jacobi 迭代收敛。

(3) 由 G-S 迭代法的收敛性可知, 若线性方程组的系数矩阵 A 正定, 则 G-S 迭代法收敛。故当 $-1 < \alpha < 1$ 时, G-S 迭代收敛。

编程题 (50%)

分别用 Jacobi 、 G-S 求解 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & & \\ & -1 & 4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ \vdots \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

其精确解为 $x^* = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。取 $n = 2^{12} - 1 = 4095$, 初始向量为零向量, 允许误差为 10^{-10} 。比较各种方法的迭代次数、运行时间、相对残差。(向量范数统一用 2 范数)